

第二章 线性规划

线性规划（**Linear Programming, LP**）是运筹学的一个重要分支，理论上较成熟且应用上较广泛，其发展经历如下阶段：

- **1902**年，Julius Farkas 发表论文阐述了有关线性规划问题
- **1938**年，英国人康德进行较详细研究
- **1939**年，前苏联数学家康托洛维奇在《生产组织与计划中的数学方法》一书中，首次提出线性规划
- 美国**hitchcock(1941)**和**Koopman(1947)**独立提出运输问题这类特殊的线性规划问题

- **1947年**，美国学者**George Dantzig**（丹捷格）发明了求解线性规划的单纯形法（**1951年**发表），从而为线性规划的推广奠定了基础。有人认为，求解线性规划的单纯形算法可与求解线性方程组的高斯消元法相媲美
- **1953年**，**Dantzig**（丹捷格）为了改进单纯形法每次迭代中积累起来的进位误差，提出改进单纯形法
- **1954年**美国数学家**C.莱姆基**提出对偶单纯形法

§ I 线性规划引论

【基本要求】

- 能根据实际问题列出线性规划的数学模型
- 掌握线性规划的图解法及其几何意义
- 理解线性规划的标准型
- 了解线性规划问题的可行解、基解、基可行解、最优解的概念以及上述解之间的相互关系

【主要内容】

- 一、线性规划问题及其数学模型
- 二、线性规划问题的图解法
- 三、线性规划问题解的基本性质
- 四、线性规划解的几何意义

一、线性规划问题及其数学模型

1.1 问题的提出

例1 资源的合理利用问题

某厂生产两种产品，下表给出了单位产品所需资源及单位产品利润。

产品 资源	I	II	可利用 资源
设备	1	2	8
材料 A	4	0	16
材料 B	0	4	12
单位利润 (元)	2	3	

问：应如何安排生产计划，才能使总利润最大？

解：

①决策变量：设产品I、II的产量分别为 x_1 、 x_2

②目标函数：设总利润为 z ，则有：
 $\max z = 2x_1 + 3x_2$

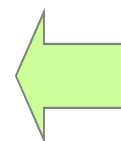
③约束条件：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

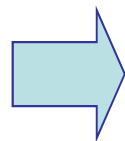
资源的合理利用问题的一般描述

单件产品 消耗资源	B ₁	B ₂	...	B _n	资源限制
A ₁	a ₁₁	a ₁₂	...	a _{1n}	b ₁
A ₂	a ₂₁	a ₂₂	...	a _{2n}	b ₂
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
A _m	a _{m1}	a _{m2}	...	a _{mn}	b _m
单件利润	c ₁	c ₂	...	c _n	

问题描述



数学模型



$$\max Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_j \geq 0 (j = 1, 2, \cdots, n) \end{cases}$$

例2 生产组织与计划问题

某厂生产三种药物，这些药物可以从四种不同的原料中提取。下表给出了单位原料可提取的药物量。

原料 \ 药物	A	B	C	单位成本 (元 / 吨)
甲	1	2	3	5
乙	2	0	1	6
丙	1	4	1	7
丁	1	2	2	8

要求：生产A种药物至少160单位；B种药物恰好200单位，C种药物不超过180单位，且使原料总成本最小。

解：

①决策变量：设四种原料的使用量分别为 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4

②目标函数：设总成本为 z ，则有 $\min z = 5x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 8x_4$

③约束条件：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \geq 160 \\ 2x_1 + 4x_3 + 2x_4 = 200 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 180 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

生产组织与计划问题的一般描述

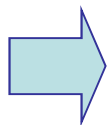
加工零件 时间 机床	B ₁	B ₂	...	B _n	机时限制
A ₁	a ₁₁	a ₁₂	...	a _{1n}	a ₁
A ₂	a ₂₁	a ₂₂	...	a _{2n}	a ₂
⋮	⋮	⋮	...	⋮	⋮
A _m	a _{m1}	a _{m2}	...	a _{mn}	a _m
必需零件数	b ₁	b ₂	...	b _n	

加工零件 成本 机床	B ₁	B ₂	...	B _n
A ₁	c ₁₁	c ₁₂	...	c _{1n}
A ₂	c ₂₁	c ₂₂	...	c _{2n}
⋮	⋮	⋮	...	⋮
A _m	c _{m1}	c _{m2}	...	c _{mn}

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij};$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_{ij} \leq a_i (i=1, 2, \dots, m, \text{对机床 } A_i \text{ 加工机时的限制}); \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} \geq b_j (j=1, 2, \dots, n, \text{对零件 } B_j \text{ 的需要量必须保证}); \\ x_{ij} \geq 0 (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n). \end{cases}$$

数学模型



例3 合理配料问题

养海狸鼠，饲料中营养要求：VA每天至少700克，VB每天至少30克，VC每天刚好200克。现有五种饲料，搭配使用，饲料成分如下表：

饲料	Va	Vb	Vc	价格元/KG
I	3	1	0.5	2
II	2	0.5	1	7
III	1	0.2	0.2	4
IV	6	2	2	9
V	18	0.5	0.8	5
营养要求	700	30	200	

解：

①决策变量：设五种原料的使用量分别为 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 、 x_5

②目标函数：设总成本为 z ，则有 $\min Z = 2x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 9x_4$

+ $5x_5$
③约束条件：

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 + 6x_4 + 18x_5 \geq 700$$

$$x_1 + 0.5x_2 + 0.2x_3 + 2x_4 + 0.5x_5 \geq 30$$

$$0.5x_1 + x_2 + 0.2x_3 + 2x_4 + 0.8x_5 = 200$$

非负性要求： $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0,$

$$x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

合理配料问题的一般描述

某饲养场用 n 种饲料 $B_1, B_2, \dots, B_n$ ，配制成含有 m 种营养成分 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 的混合饲料，问应如何配料，才能既满足需求，又使混合饲料总成本最低？

含 量 成分 \ 饲料	B_1	B_2	$\dots$	B_n	资源限制
A_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}	b_1
A_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
A_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mn}	b_m
原料单价	c_1	c_2	$\dots$	c_n	

解：

设 x_j 表示第 j 中饲料所用的数量，则此问题的模型为：求 x_j ($j=1,2,\dots,n$)，使得

$$\min Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j;$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i (i=1,2,\dots,m \text{ 各种成分的最低需要量必须满足}); \\ x_j \geq 0 (j=1,2,\dots,n). \end{cases}$$

合理下料问题的一般描述

设有某种原材料截取零件 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 的毛坯，根据以往的经验，在一件原材料上可以有 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 种不同的下料方式，每种下料方式可截得各种毛坯的个数以及每种零件的需要量如右表，问应如何下料，才能既满足需要又使原料消耗最少？

下料方式 件数 型号	B_1	B_2	$\dots$	B_n	需要毛坯数
A_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}	b_1
A_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
A_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mn}	b_m

解：设决策变量 x_j 表示用 $B_j (j=1, 2, \dots, n)$ 种方式下料的原材料件数，则

$$\begin{aligned}
 & \min Z = x_1 + x_2 + \dots + x_n; \\
 \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \geq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \geq b_m \\ x_j \geq 0 (j = 1, 2, \dots, n) \end{cases}
 \end{aligned}$$

例4 运输问题

某航运局现有船只种类、数量以及计划期内各条航线的货运量、货运成本如下表所示。

航线号	船队类型	编队形式			货运成本 (千元 / 队)	货运量 (千吨)
		拖轮	A型驳船	B型驳船		
1	1	1	2	—	36	25
	2	1	—	4	36	20
2	3	2	2	4	72	40
	4	1	—	4	27	20

船只种类	船只数
拖 轮	30
A型驳船	34
B型驳船	52

航线号	合同货运量
1	200
2	400

问：应如何编队，才能既完成合同任务，又使总货运成本为最小？₁₂

解：设 x_j 为第 j 号类型船队的队数（ $j = 1, 2, 3, 4$ ）， z 为总货运成本，则：

$$\min z = 36x_1 + 36x_2 + 72x_3 + 27x_4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 30 \\ 2x_1 + 2x_3 \leq 34 \\ 4x_2 + 4x_3 + 4x_4 \leq 52 \\ 25x_1 + 20x_2 = 200 \\ 40x_3 + 20x_4 = 400 \\ x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, 3, 4 \end{array} \right.$$

	船队类型	编队形式			货运量 (千吨)
		拖轮	A型驳船	B型驳船	
	1	1	2	—	25
	2	1	—	4	20
	3	2	2	4	40
	4	1	—	4	20

船只种类	船只数	航线号	合同 货运量
拖 轮	30	1	200
A型驳船	34	2	400
B型驳船	52		

运输问题的一般描述

设某种物资(例如煤炭)共有 m 个产地 $A_1, A_2, \dots, A_m$, 其产量分别为 $a_1, a_2, \dots, a_m$, 另有 n 个销地 $B_1, B_2, \dots, B_n$, 其销量分别为 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 已知由产地 $A_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 运往销地 $B_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 的单位运价为 c_{ij} , 其数据如右表。问应如何调运, 才能使总运费最省?

单位 运价 产地 \ 销地					产量
	B_1	B_2	$\dots$	B_n	
A_1	c_{11}	c_{12}	$\dots$	c_{1n}	a_1
A_2	c_{21}	c_{22}	$\dots$	c_{2n}	a_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
A_m	c_{m1}	c_{m2}	$\dots$	c_{mn}	a_m
原料单价	b_1	b_2	$\dots$	b_n	

解:

当产销平衡 (即 $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$) 时, 设 x_{ij} 表示由产地 A_i 运往销地 $B_j (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 的运量,

则问题的数学模型为: 求 $x_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij};$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i (i = 1, 2, \dots, m; \text{从产地 } A_i \text{ 运出的物资等于其产量}); \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j (j = 1, 2, \dots, n; \text{销地 } B_j \text{ 收到的物资等于其需要量}); \\ x_{ij} \geq 0 (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n). \end{cases}$$

当产大于销（即 $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$ ）时，

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij};$$

$$s.t. \left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i (i = 1, 2, \dots, m); \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j; \\ x_{ij} \geq 0 (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n). \end{array} \right.$$

1.2 建立线性规划问题的步骤

- (1) **确实决策变量**：即需要我们作出决策或选择的量。一般情况下，题目问什么就设什么为决策变量。
- (2) **写出目标函数**：即问题所要达到的目标，并明确是max 还是 min。
- (3) **找出所有限定条件**：即决策变量受到的所有的约束，通常为决策变量的等式或不等式。

也称规划问题数学模型的三要素

课后练习题

- (1) 设某种动物每天至少需要700克蛋白质、30克矿物质、100毫克维生素。现有5种饲料可供选择，每种饲料每公斤营养成分的含量及单价如下表所示，试建立即满足动物生长需要，又使费用最省的选用饲料方案的线性规划模型。

饲料	蛋白质(克)	矿物质(克)	维生素(毫克)	价格(元/公斤)
1	3	1	0.5	0.2
2	2	0.5	1	0.7
3	1	0.2	0.2	0.4
4	6	2	2	0.3
5	18	0.5	0.8	0.8

(2) 写出下列数学规划问题的数学模型

某厂生产三种产品 I, II, III, 每种产品要经过 A, B 两道工序加工。设该厂有两种规格的设备能完成 A 工序, 它们以 A_1, A_2 表示; 有三种规格的设备能完成 B 工序, 它们以 B_1, B_2, B_3 表示。产品 I 可在 A, B 任何一种规格设备上加工。产品 II 可在任何规格的 A 设备上加工, 但完成 B 工序时, 只能在 B_1 设备上加工; 产品 III 只能在 A_2 与 B_2 设备上加工。已知在各种机床设备的单件工时, 原材料费, 产品销售价格, 各种设备有效台时以及满负荷操作时机床设备的费用如下表, 要求安排最优的生产计划, 使该厂利润最大。

设 备	产 品			设备有效台时	满负荷时的 设备费用(元)
	I	II	III		
A_1	5	10		6 000	300
A_2	7	9	12	10 000	321
B_1	6	8		4 000	250
B_2	4		11	7 000	783
B_3	7			4 000	200
原料费(元/件)	0.25	0.35	0.50		
单价(元/件)	1.25	2.00	2.80		

(3) 某厂生产A1, A2, A3三种产品, 三种产品分别经B1、B2、B3三种设备加工的情况如下, 试制定一个最优的生产计划。

产品	机器生产率 (件/小时)			原料成本 (元)	产品价格 (元)
	B1	B2	B2		
A1	10	20		15	55
A2	20		10	25	90
A3		10	20	10	50
成本 (元/小时)	200	100	200		
可用机时	55	50	65		

1.3 线性规划的定义和数学描述（模型）

■ **定义：** 对于求取一组变量 x_j ($j = 1, 2, \dots, n$), 使之既满足线性约束条件, 又使具有线性表达式的目标函数取得极大值或极小值的一类最优化问题称为线性规划问题, 简称**线性规划**。

■ 数学模型特点：

- 1) 都用一组决策变量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示某一方案, 且决策变量取值非负;
- 2) 都有一组约束条件, 这些约束条件可以用决策变量的线性等式或线性不等式来表示;
- 3) 在满足约束情况下, 都有一个要达到的目标, 并且目标要求可以表示成决策变量的线性函数, 目标往往是使该函数达到极大值或极小值。

—— 满足以上三个条件的数学模型称为线性规划

■ LP的数学描述(数学模型):

(1) 一般形式

目标函数

约束条件

$$\text{Max(或Min)} Z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n$$

$$s.t. \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq (=, \geq) b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq (=, \geq) b_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq (=, \geq) b_m \\ x_1, x_2, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

非负约束条件

(2) 紧缩形式 (简记形式)

$$\begin{aligned} \text{Max(或Min)} Z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (=, \geq) b_i & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0 & j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

(3) 矩阵形式

$$\begin{aligned} & \text{Max (或 Min) } Z = CX \\ & s.t. \begin{cases} AX \leq (= \geq) b \\ X \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

这里的 0 表示零向量

其中：

价值向量

$$C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$

决策向量

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

右端常数

$$b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$$

系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

(4) 向量—矩阵形式:

$$\begin{aligned} & \text{Max (或 Min) } Z = CX \\ & s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n P_j x_j \leq (= \geq) b \\ X \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其中:

$$P_j = (a_{1j}, a_{2j}, \cdots, a_{mj})^T, j = 1, 2, \cdots, n$$

$$A = (P_1, P_2, \cdots, P_n)$$

1.4 线性规划问题的标准型

$$\begin{aligned} \max Z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ s.t \quad &\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

特点：

- (1) 目标函数求最大值
- (2) 约束条件都为等式方程，且右端常数项 b_i 都大于或等于零
- (3) 决策变量 x_j 为非负。

如何化标准形式

● 目标函数的转换

如果是求极小值即 $\min z = \sum c_j x_j$ ，则可将目标函数乘以(-1)，可化为求极大值问题。

$$\text{即 } \max z' = -z = -\sum c_j x_j$$

也就是：令 $z' = -z$ ，可得到上式。

● 变量的变换

若存在取值无约束的变量 x_j ，可令 $x_j = x'_j - x''_j$
其中： $x'_j, x''_j \geq 0$

● 约束方程的转换：由不等式转换为等式。

$$\sum a_{ij}x_j \leq b_i \longrightarrow \sum a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i$$

$x_{n+i} \geq 0$ 称为松弛变量

$$\sum a_{ij}x_j \geq b_i \longrightarrow \sum a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i$$

$x_{n+i} \geq 0$ 称为剩余变量

● 变量 $x_j \leq 0$ 的变换

可令 $x'_j = -x_j$ ，显然 $x'_j \geq 0$

例5 将下列线性规划问题化为标准形式

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = -2x_1 + x_2 + 3x_3 \\ \left\{ \begin{array}{l} 5x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 \geq 2 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 = -5 \\ x_1, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 无约束} \end{array} \right. \end{aligned}$$

解: (1) 因为 x_3 无符号要求, 即 x_3 取正值也可取负值, 标准型中要求变量非负, 所以用 $x'_3 - x''_3$ 替换 x_3 , 且 $x'_3, x''_3 \geq 0$

- (2) 第一个约束条件是“ $\leq$ ”号，在“ $\leq$ ”左端加入松弛变量 x_4 ， $x_4 \geq 0$ ，化为等式；
- (3) 第二个约束条件是“ $\geq$ ”号，在“ $\geq$ ”左端减去剩余变量 x_5 ， $x_5 \geq 0$ ；
- (4) 第3个约束方程右端常数项为-5，方程两边同乘以(-1)，将右端常数项化为正数；
- (5) 目标函数是最小值，为了化为求最大值，令 $z' = -z$ ，得到 $\max z' = -z$ ，即当 z 达到最小值时 z' 达到最大值，反之亦然；

标准形式如下：

$$\max Z = 2x_1 - x_2 - 3(x'_3 - x''_3) + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + (x'_3 - x''_3) + x_4 & = 7 \\ x_1 - x_2 - (x'_3 - x''_3) - x_5 & = 2 \\ 5x_1 - x_2 - 2(x'_3 - x''_3) & = 5 \\ x_1, x_2, x'_3, x''_3, x_4, x_5 & \geq 0 \end{cases}$$

课后练习题

(3) 将下列线性规划问题化为标准形式

① $\min Z = -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 5x_4;$

$$s.t. \begin{cases} 4x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -2; \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 \leq 14; \\ -2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 \geq 2; \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, x_4 \text{无约束} \end{cases}$$

② $\min Z = 2x_1 - x_2 + 3x_3;$

$$s.t. \begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 = 4; \\ 5x_1 + x_2 - 3x_3 \leq 6; \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases}$$

二、线性规划问题的图解法

—— 解的几何表示

2.1 什么是图解法？

线性规划的图解法就是用几何作图的方法分析并求出其最优解的过程。

求解的思路是：先将约束条件加以图解，求得满足约束条件的解的集合（即可行域），然后结合目标函数的要求从可行域中找出最优解。

两个基本概念

- 定义1

在LP问题中，凡满足所有约束条件的解 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}^T$ 称为可行解，所有可行解的集合称为可行解集（或可行域），记作 $D=\{X|AX=b, X \geq 0\}$.

- 定义2

设LP问题的可行域为D，若存在 $X^* \in D$ ，使得对于任意 $X \in D$ ，都有 $CX^* \geq CX$ ，则称 X^* 为LP问题的最优解，相应的目标函数值称为最优值，记作 Z^* ，即 $Z^*=CX^*$

2.2 图解法举例

例1 $\max Z = 2x_1 + 3x_2$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} 1/3x_1 + 1/3x_2 \leq 1 \\ 1/3x_1 + 4/3x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

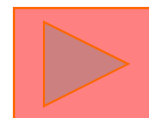
实施图解法，以求出最优生产计划（最优解）。

由于线性规划模型中只有两个决策变量，因此只需建立平面直角坐标系就可以进行图解了。

γ **第一步：** 建立平面直角坐标系，标出坐标原点，坐标轴的指向和单位长度。

用 x_1 轴表示产品A的产量，用 x_2 轴表示产品B的产量。

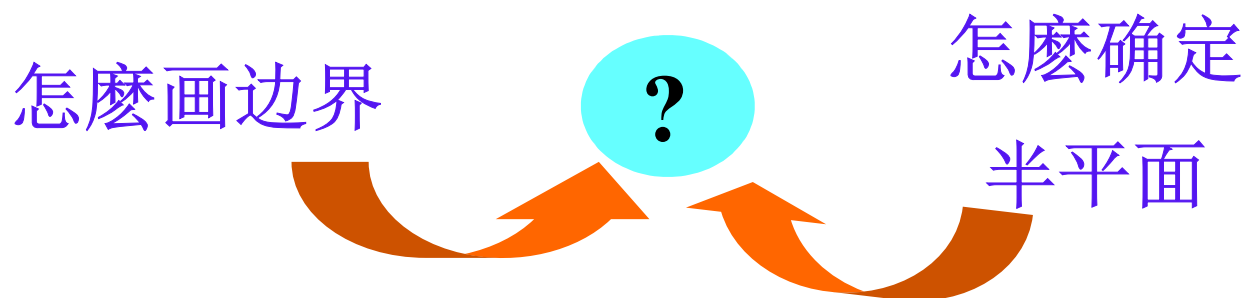
γ **第二步：** 对约束条件加以图解。



γ **第三步：** 画出目标函数等值线，结合目标函数的要求求出最优解——最优生产方案。

约束条件的图解:

每一个约束不等式在平面直角坐标系中都代表一个半平面，只要先画出该半平面的边界，然后确定是哪个半平面。



以第一个约束条件
 $\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 1$ 为例
说明约束条件的图解过程。

如果全部的劳动工时都用来生产**A** 产品而不生产**B**产品，那么**A**产品的最大可能产量为**3**吨，计算过程为：
$$\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3} \times 0 \leq 1 \quad \therefore x_1 \leq 3$$

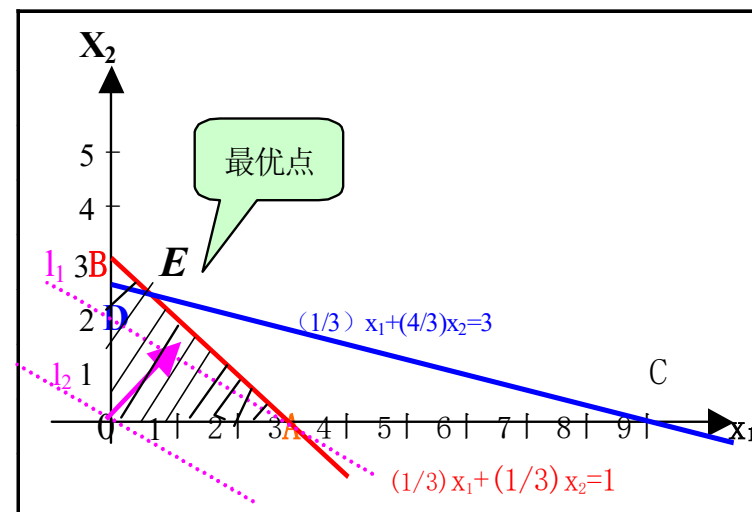
这个结果对应着右图中的点**A(3,0)**,同样我们可以找到**B**产品最大可能生产量对应的点**B(0,3)**。连接**A**、**B**两点得到约束

$$\frac{1}{3} x_1 + \frac{1}{3} x_2 \leq 1$$

所代表的半平面
的边界：

$$\frac{1}{3} x_1 + \frac{1}{3} x_2 = 1,$$

即直线**AB**。



第二个约束条件的边界——

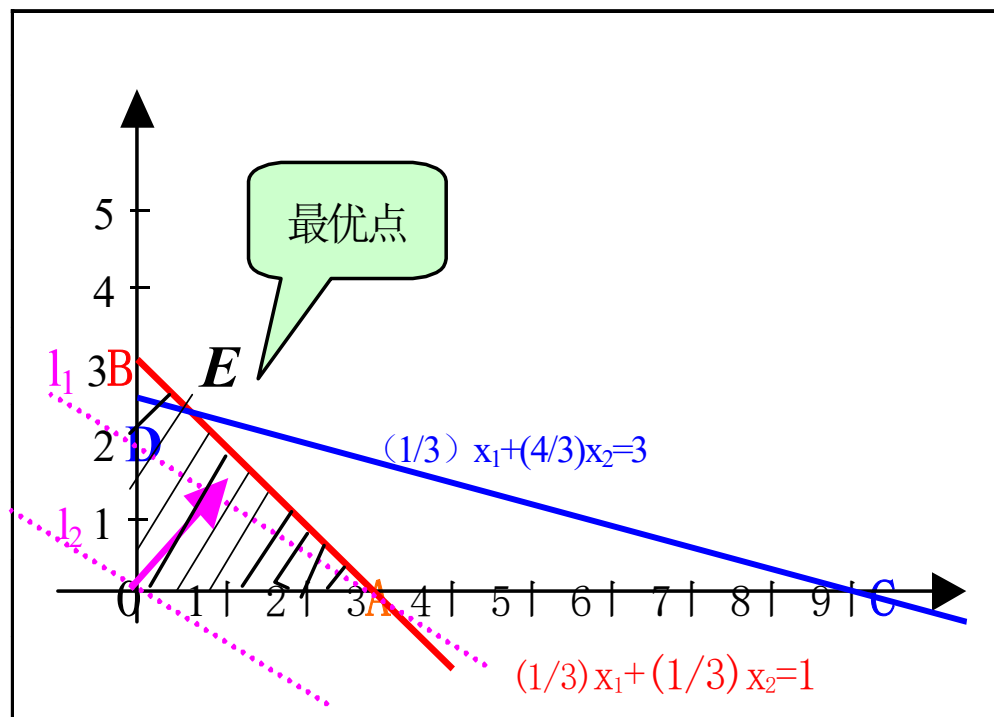
直线**CD**:

$$\frac{1}{3}x_1 + \frac{4}{3}x_2 = 3$$

两个约束条件

及非负条件 $x_1, x_2 \geq 0$ 所代表的公共部分

——图中阴影区，就是满足所有约束条件和非负条件的点的集合，即可行域。在这个区域中的每一个点都对应着一个可行的生产方案。



令 $Z=2x_1+3x_2=c$, 其中 c 为任选的一个常数, 在图中画出直线 $2x_1+3x_2=c$, 这条直线上的点即对应着一个可行的生产方案, 即使两种产品的总利润达到 c 。

这样的直线有无数条, 而且相互平行, 称这样的直线为目标函数等值线。只要画出两条目标函数等值线, 比如令 $c=0$ 和 $c=6$, 就能看出

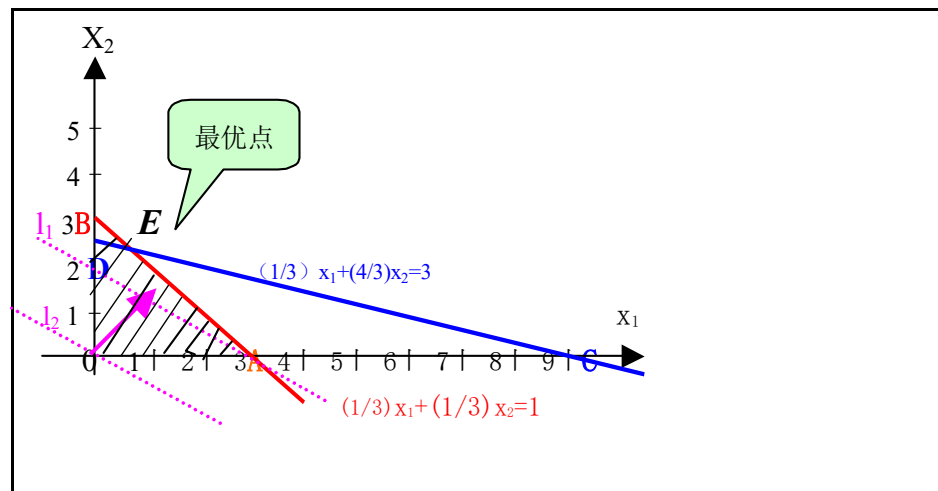
目标函数值递增的方向,

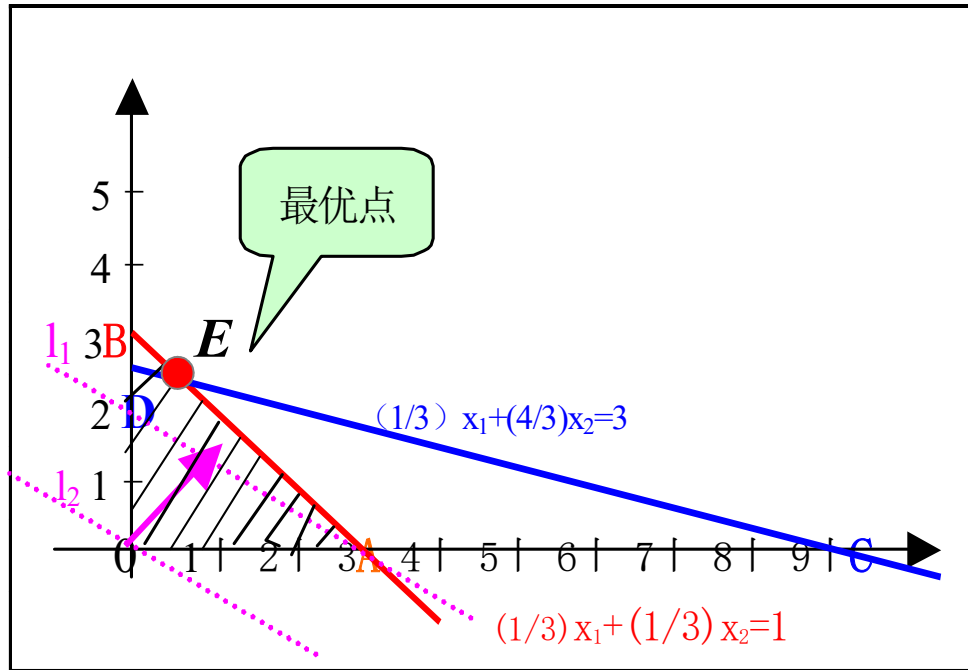
用箭头标出这个方向。

图中两条虚线 l_2 和 l_1 就分别代表 目标函数等值线

$$2x_1+3x_2=0 \text{ 和 } 2x_1+3x_2=6,$$

箭头表示使两种产品的总利润递增的方向。





沿着箭头的方向平移目标函数等值线，使其达到可行域中的最远点**E**，**E**点就是要求的最优点，它对应的相应坐标 $x_1=1, x_2=2$ 就是最有利的产品组合，即生产**A**产品1吨，**B**产品2吨能使两种产品的总利润达到最大值 $Z_{\max}=2 \times 1 + 3 \times 2 = 8$ （千元）， $x_1=1, x_2=2$ 就是线性规划模型的最优解， $Z_{\max}=8$ 就是相应的目标函数最优值。

尽管最优点的对应坐标可以直接从图中给出，但是在大多数情况下，对实际问题精确地看出一个解答是比较困难的。所以，通常总是用解联立方程的方法求出最优解的精确值。

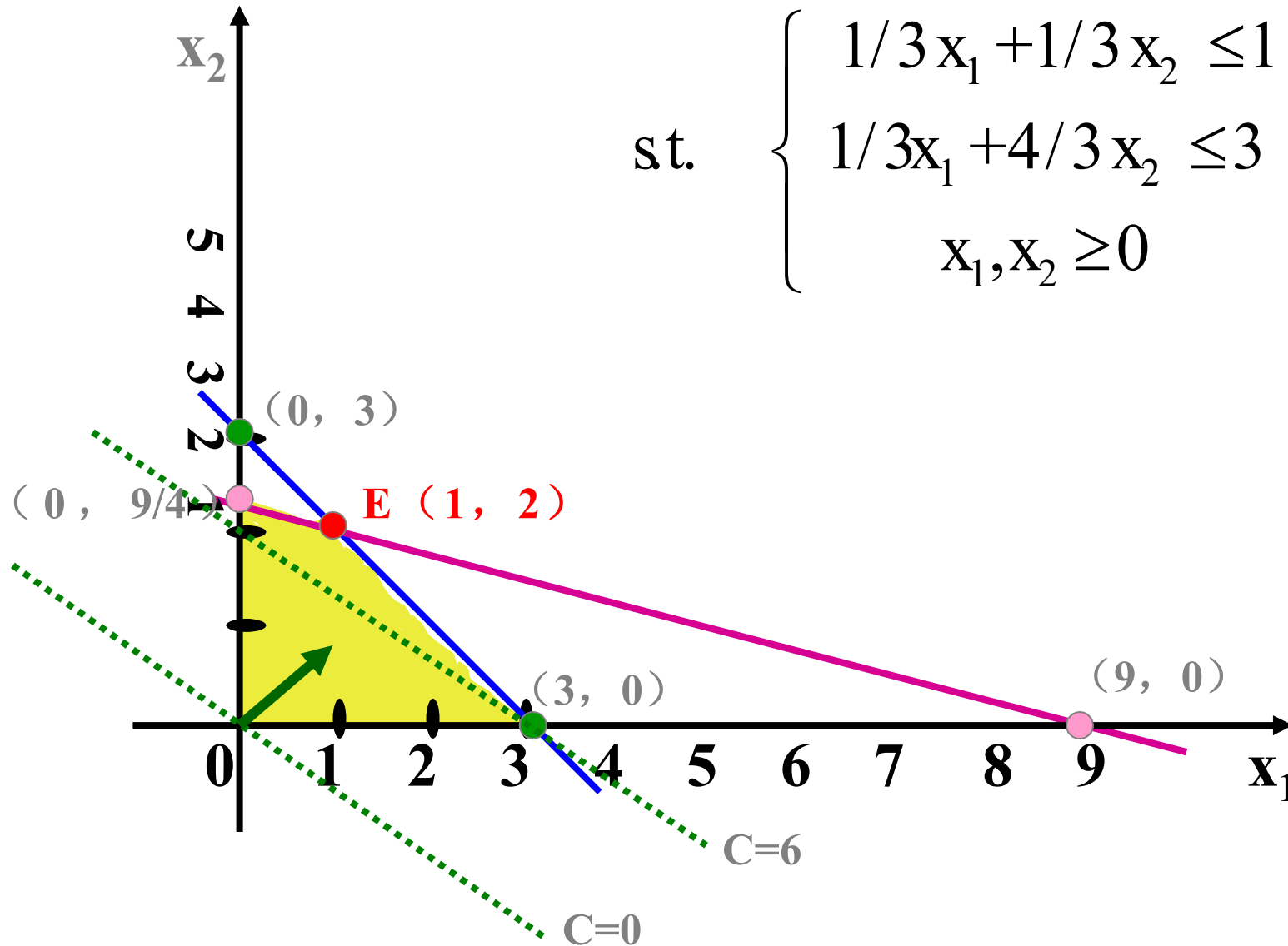
比如E点对应的坐标值我们可以通过求解下面的联立方程，即求直线AB和CD的交点来求得。

$$\text{直线AB: } \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 = 1$$

$$\text{直线CD: } \frac{1}{3}x_1 + \frac{4}{3}x_2 = 3$$

$$\text{Max } Z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\text{s.t. } \begin{cases} 1/3 x_1 + 1/3 x_2 \leq 1 \\ 1/3 x_1 + 4/3 x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



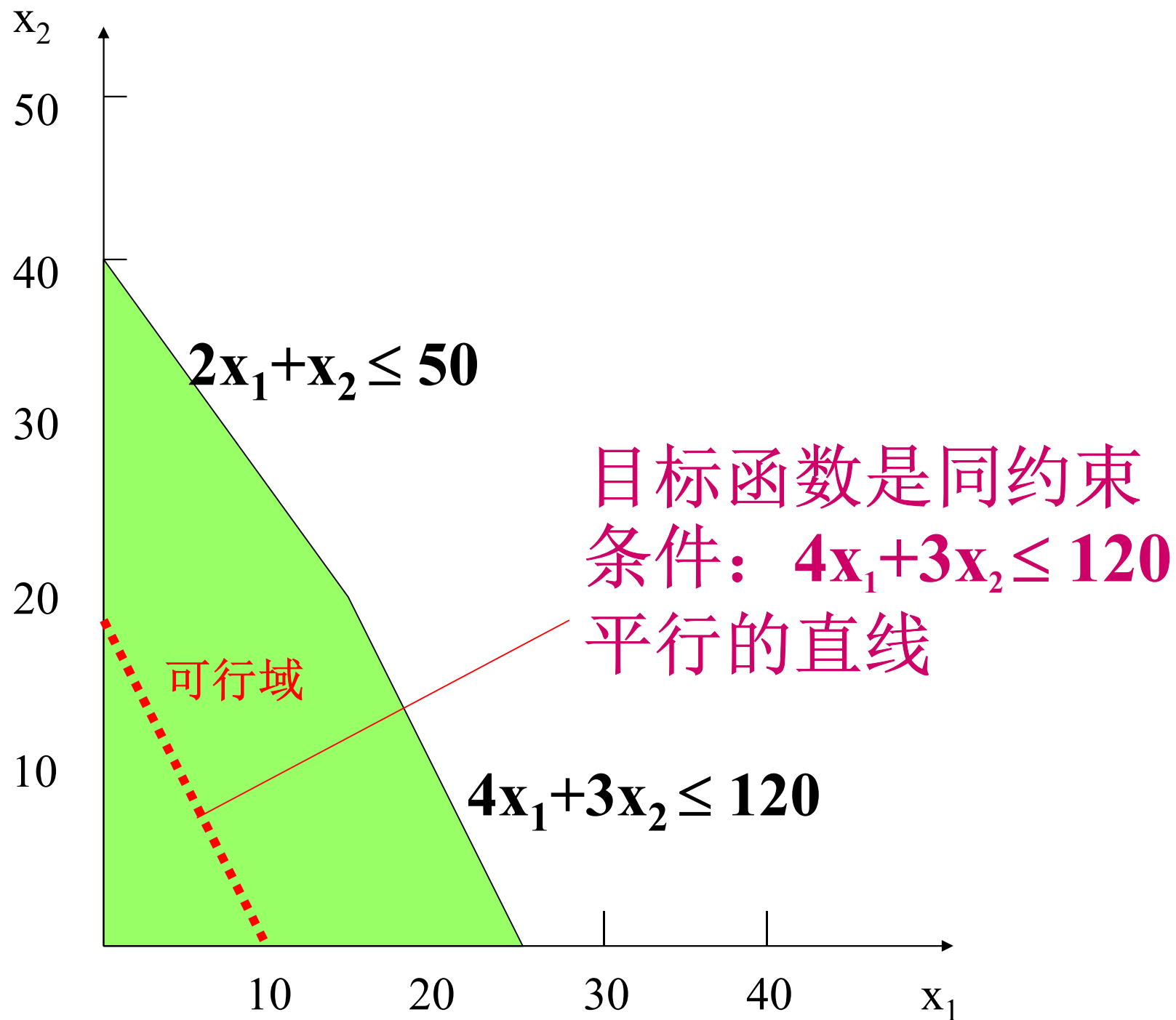
2.3 解的讨论

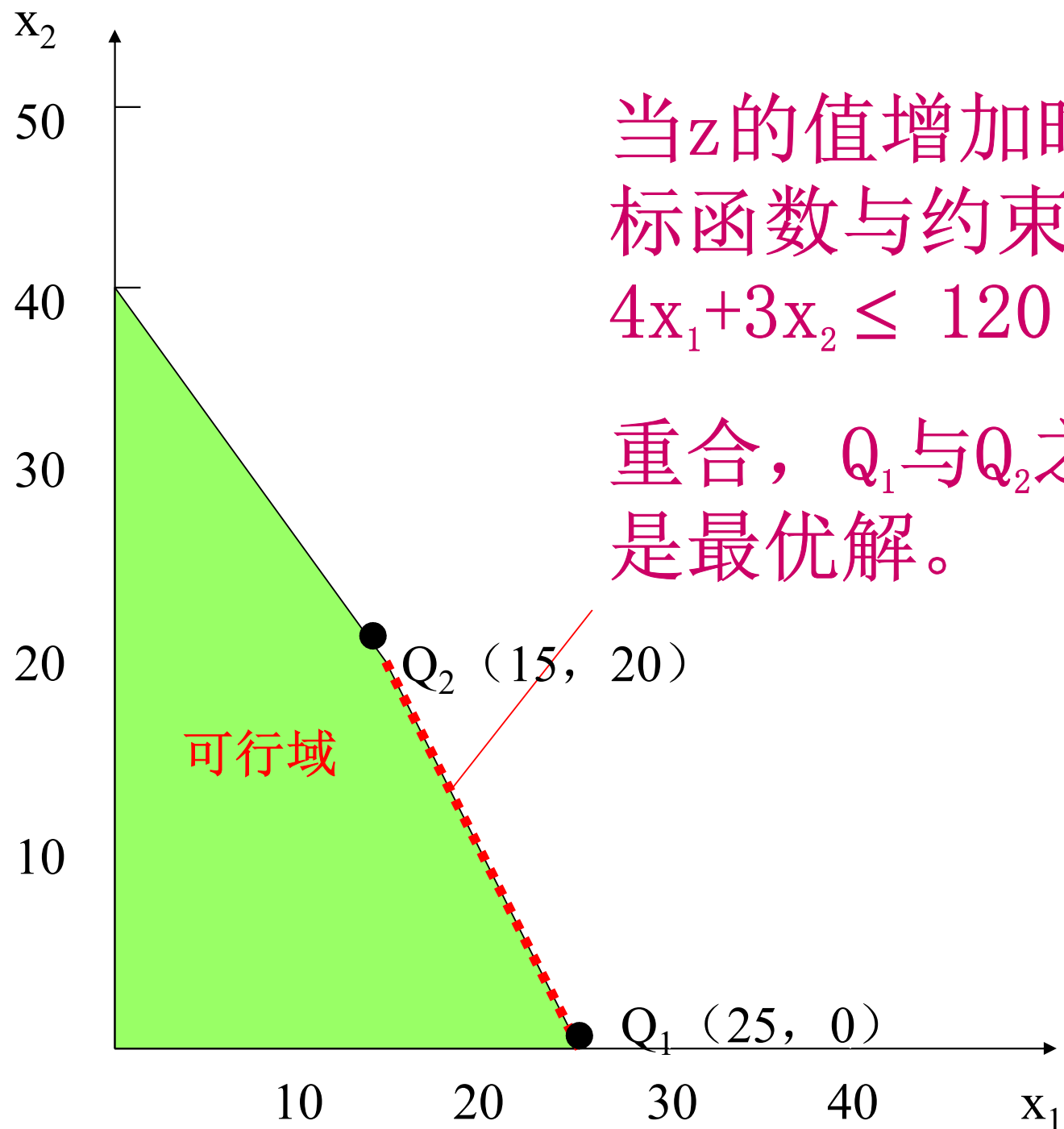
◆ 最优解是唯一解

◆ 无穷多组最优解

例： $\max z=40x_1+30x_2$
s.t. $4x_1+3x_2 \leq 120$
 $2x_1+x_2 \leq 50$
 $x_1, x_2 \geq 0$







当 z 的值增加时，目标函数与约束条件：
 $4x_1 + 3x_2 \leq 120$

重合， Q_1 与 Q_2 之间都是最优解。

2.3 解的讨论

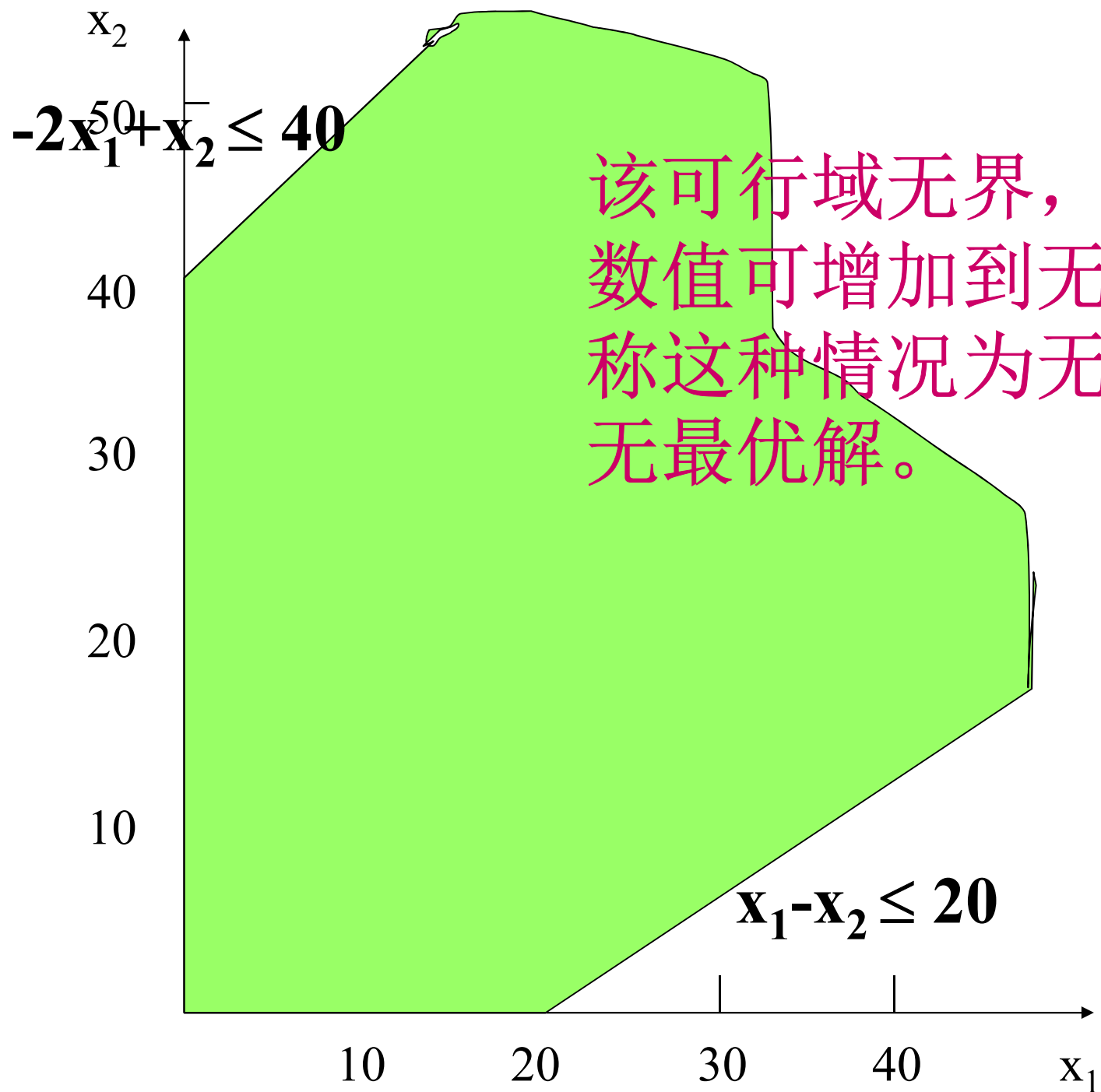
◆ 无界解

例： $\max z = x_1 + x_2$

$$\text{s.t.} \quad -2x_1 + x_2 \leq 40$$

$$x_1 - x_2 \leq 20$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



该可行域无界，目标函数数值可增加到无穷大，称这种情况为无界解或无最优解。

2.3 解的讨论

◆ 无可行解

例: $\max Z=3x_1+4x_2$
 $2x_1 + x_2 \leq 40$
 $x_1 + 1.5x_2 \leq 30$
 $x_1 + x_2 \geq 50$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

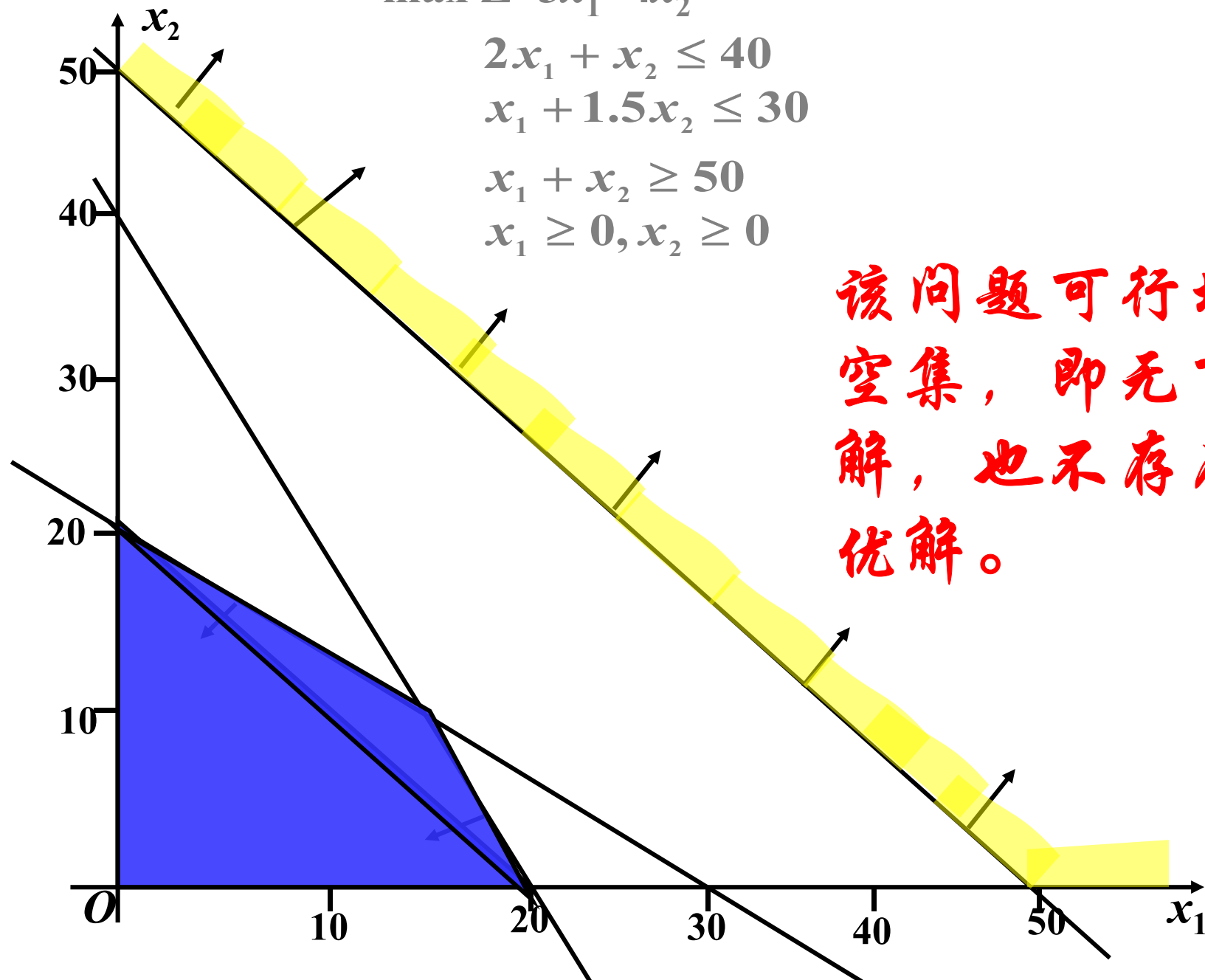
$$\max Z=3x_1+4x_2$$

$$2x_1 + x_2 \leq 40$$

$$x_1 + 1.5x_2 \leq 30$$

$$x_1 + x_2 \geq 50$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

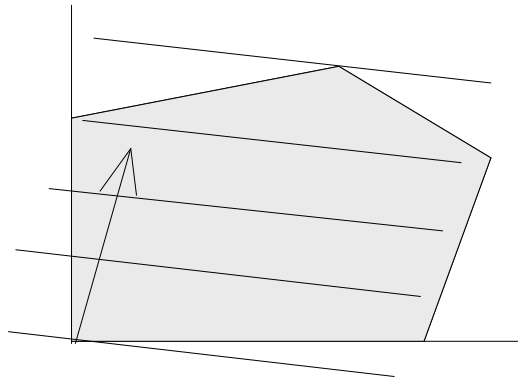


该问题可行域为
空集，即无可行
解，也不存在最
优解。

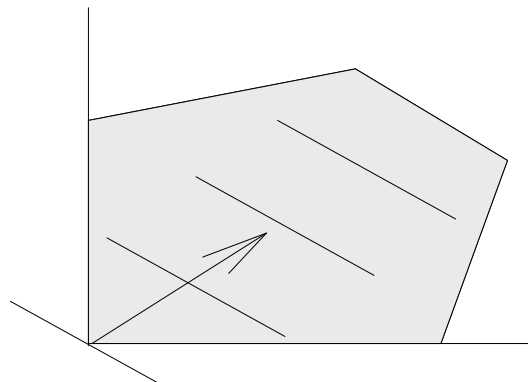
图解法的关键有三点：

- (1) 可行解区域要画正确
- (2) 目标函数增加的方向不能画错
- (3) 目标函数的直线怎样平行移动

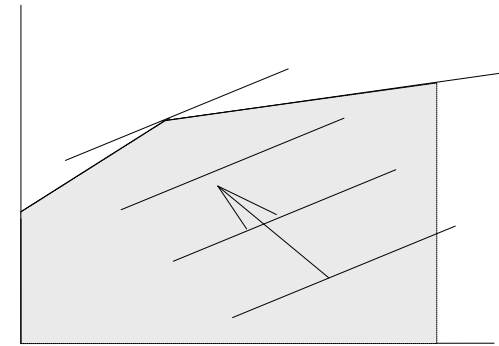
2.4 解的情况



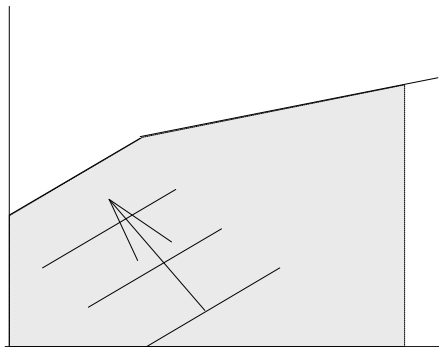
(a)可行域有界
唯一最优解



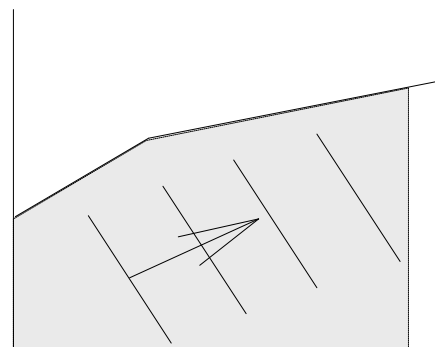
(b)可行域有界
多个最优解



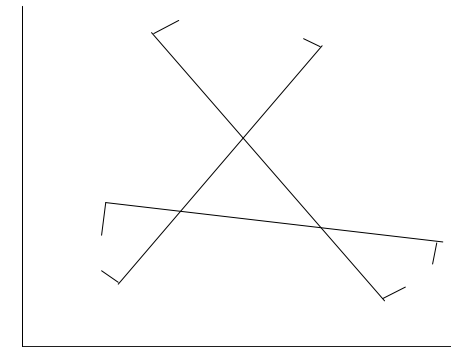
(c)可行域无界
唯一最优解



(d)可行域无界
多个最优解



(e)可行域无界
目标函数无界



(f)可行域为空集
无可行解

2.5 有关解的四个结论

- 若LP问题有可行解，则可行域是一个凸多边形（凸多面体），它可能有界，可能无界；
- 若LP问题有最优解，则最优解可能是唯一的，也可能是无穷多个；若唯一，则一定在凸多边形的某个顶点上；若无穷多个，则一定充满凸多边形的一条边界（包括顶点）；总之，最优解一定在凸多边形的顶点可达到；
- 若LP问题有可行解，但无最优解，则凸多边形无界，反之不一定成立；
- 若LP问题没可行解，即可行解为空集，则问题没最优解。

2.6 图解法小结

- 使用条件：仅有两个至多不超过三个决策变量的线性规划。
- 基本步骤：
 - & 第一步——建立平面直角坐标系；
 - & 第二步——根据约束条件和非负条件画出可行域。
 - & 第三步——作出目标函数等值线（至少两条），结合目标函数优化要求，平移目标函数等值线求出最优解。
- 图解法的优缺点：简单、直观但有局限性。

课后练习题

(4) 用图解法求解下列LP问题，并指出解的特点

$$\textcircled{1} \quad \min z = x_1 + 1.5x_2$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad \max z = 2x_1 + 2x_2$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -1 \\ -0.5x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \quad \max z = x_1 + x_2$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 - x_2 \geq 0 \\ 3x_1 - x_2 \leq -3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

三、线性规划问题解的基本性质

3.1 解的基本概念

线性规划解的基本形式为：

$$\text{Max (或 Min) } Z = CX$$

$$s.t. \begin{cases} AX \leq (= \geq) b \\ X \geq 0 \end{cases}$$

其中：

$$C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$
$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$
$$b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

约束方程的系数矩阵A的秩为m，且 $m < n$ 。设 $A = B + N$ ，B是A中 $m \times m$ 阶非奇异子矩阵，则称B是LP的一个**基**，即：B是A中m个线性无关向量组。不失一般性，设B是A的前m列，即 $B = (p_1, p_2, \dots, p_m)$ ，其相对应的 **$X = (B^{-1}b, 0)^T = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots, 0)^T$** 称为**基变量**；其余变量 $X_N = (x_{m+1}, \dots, x_n)$ 称为**非基变量**。令所有非基变量等于零，则 **$X = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots, 0)^T$** 称为**基本解**。

三、线性规划问题解的基本性质

3.1 解的基本概念

线性规划解的基本形式为：

$$\text{Max (或 Min) } Z = CX$$

$$s.t. \begin{cases} AX \leq (= \geq) b \\ X \geq 0 \end{cases}$$

其中：

$$C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$
$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$
$$b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

约束方程的系数矩阵A的秩为m，且 $m < n$ 。设 $A = B + N$ ，B是A中 $m \times m$ 阶非奇异子矩阵，则称B是LP的一个**基**，即：B是A中m个线性无关向量组。不失一般性，设B是A的前m列，即 $B = (p_1, p_2, \dots, p_m)$ ，其相对应的变量 $X_B = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T$ ，称为**基变量**；其余变量 $X_N = (x_{m+1}, \dots, x_n)^T$ 称为**非基变量**。令所有非基变量等于零，则 $X = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots, 0)^T$ 称为**基本解**。

基可行解：基解可正可负，负则不可行（违背非负性约束条件），称满足所有约束条件的基解为基可行解。

退化的基可行解：若某个基变量取值为零，则称之为退化的基可行解。

基解的数目：最多 $C_n^m = n! / (m!(n-m)!)$

例1 已知线性规划问题

$$\max Z = 70X_1 + 120X_2$$

$$9X_1 + 4X_2 + X_3 = 360$$

$$4X_1 + 5X_2 + X_4 = 200$$

$$3X_1 + 10X_2 + X_5 = 300$$

$$X_j \geq 0 \quad j=1,2,\dots,5$$

这里 $m=3, n=5$ 。 $C_n^m = 10$

	P1	P2	P3	P4	P5
	9	4	1	0	0
A=	4	5	0	1	0
	3	10	0	0	1

基(p3,p4,p5), 令非基变量 $x_1, x_2=0$, 则基变量 $x_3=360, x_4=200, x_5=300$, 可行解

基(p2,p4,p5), 令非基变量 $x_1=0, x_3=0$ 基变量 $x_2=90, x_4=-250, x_5=-600$. 非可行解

基(p2,p3,p4), 令非基变量 $x_1, x_5=0$, 则基变量 $x_2=30, x_3=240, x_4=50$, 可行解

- 例2 已知线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 2x_1 + x_2; \\ s.t. \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5; \\ -x_1 + x_2 \leq 0; \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 21; \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

试求其基本解、基可行解，并判别是否退化？

解 引入松弛变量，将问题化为标准形式

$$\begin{aligned} \max Z &= 2x_1 + x_2; \\ s.t. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5; \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 0; \\ 6x_1 + 2x_2 + x_5 = 21; \\ x_j \geq 0 (j = 1, 2, \dots, s). \end{cases} \end{aligned}$$

故约束方程组的系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (p_1, p_2, \dots, p_5),$$

取

$$B_0 = (p_3, p_4, p_5) = I$$

为一个基，令 $x_1 = x_2 = 0$ ，得基本解

$$X^{(0)} = (0, 0, 5, 0, 21)^T.$$

它也是一个基可行解，但是是一个退化的解，

因为其中有一个基变量 $x_4 = 0$

还可以取

$$B_1 = (P_1, P_2, P_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

为基，令 $x_4 = x_5 = 0$ ，得

$$X_{B_1} = B_1^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 & -1/4 & 1/8 \\ 0 & 3/4 & 1/8 \\ 1 & -1/2 & -1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21/8 \\ 21/8 \\ -1/4 \end{bmatrix}.$$

所以 $X^{(1)} = (21/8, 21/8, -1/4, 0, 0)^T$

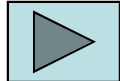
是对应于基 B_1 的一个基本解，因其中有

$$x_3 = -1/4 < 0$$

故不是基可行解，但是是一个非退化的解。

类似地，也可求出其他的基本解。

3.2 线性规划解的性质

定理1 LP问题的可行解 $\bar{X}$ 是基可行解的充要条件是它的非零分量所对应的列向量线性无关。 

推论 1 LP问题的满足约束方程的任意解是基可行解的充要条件是它的非零分量所对应的列向量线性无关。

——把定理1的非负条件去掉,并不影响证明,故推论1成立。

定理2 若LP问题有可行解, 则必有基可行解。

定理3 若LP问题有最优解, 则一定存在一个基可行解是它的最优解。

——最优解不一定是基本可行解, 基本可行解也不一定是最优解。

定理1证明

若 $\bar{X}=0$ ，则定理成立；若 $\bar{X}\neq 0$ ，设

$$\bar{X} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k, 0, \dots, 0)^T, \quad \bar{x}_j > 0 \quad (j = 1, 2, \dots, k).$$

- 必要性:

若 $\bar{X}$ 是基可行解，则它的非零分量必是基变量，它所对应的列向量 $P_1, \dots, P_k$ 是基向量，必线性无关。

- 充分性:

若 $P_1, \dots, P_k$ 线性无关，则 $k \leq m$ ，已知 $\bar{X}$ 是LP的可行解，则

$$\sum_{j=1}^k P_j \bar{x}_j = b.$$

若 $k=m$ ，则 $B=(P_1, \dots, P_k)$ 为一个基， $\bar{X}$ 为对应 B 的基可行解

若 $k < m$ ，则可再从剩下中取 $m-k$ 个 P_i 与前 k 个构成基 B ，

同理， $\bar{X}$ 为对应 B 的基可行解。

证毕₆₃

定理1证明

若 $\bar{X}=0$, 则定理1成立. 满足所有约束条件的基, 设

$$\bar{X} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k), \quad \bar{x}_j > 0 \quad (j = 1, 2, \dots, k).$$

• 必要性:

若 $\bar{X}$ 是基可行解, 则它的非零分量必是基变量. 它所对应的列向量 $P_1, \dots, P_k$ 是基向量, 线性无关. $A\bar{X}=b; \bar{X}\geq 0$

• 充分性:

若 $P_1, \dots, P_k$ 线性无关, 则 $k \leq m$, 已 $P_1, \dots, P_k$ 为非零向量对应的列向量可行解, 则

$$\sum_{j=1}^k P_j \bar{x}_j = b.$$

若 $k=m$, 则 $B=(P_1, \dots, P_k)$ 为一个基, $\bar{X}$ 为对应 B 的基可行解

若 $k < m$, 则可再从剩下中取 $m-k$ 个 P_i 与前 k 个构成基 B ,

同理, $\bar{X}$ 为对应 B 的基可行解。

证毕 64

3.3 线性规划解之间的关系

① 可行解与最优解:

最优解一定是可行解，但可行解不一定是最优解。

② 可行解与基本解:

基本解不一定是可行解，可行解也不一定是基本解。

③ 可行解与基本可行解:

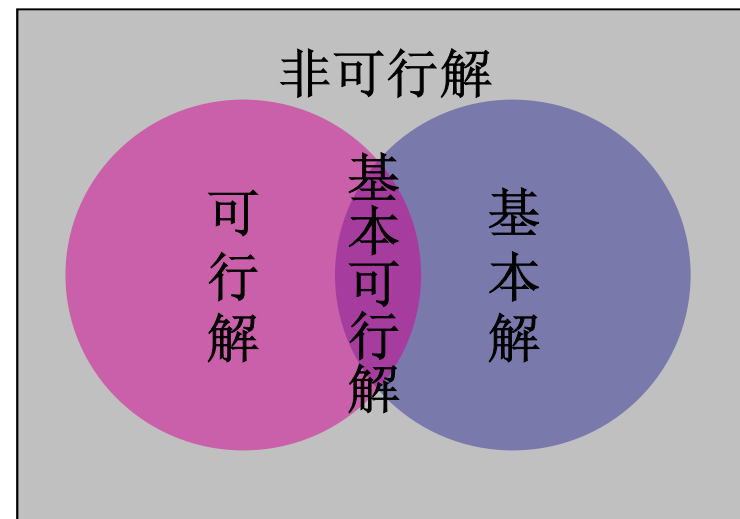
基本可行解一定是可行解，但可行解不一定是基本可行解。

④ 基本解与基本可行解:

基本可行解一定是基本解，
但基本解不一定是基本可行解。

⑤ 最优解与基本解:

最优解不一定是基本解，
基本解也不一定是最优解。



问题：最优解与基本可行解？

例3 在线性规划问题

$$\begin{aligned} \max Z &= x_2 - 3x_4; \\ s.t. \begin{cases} -x_1 + 3x_2 + 6x_4 = 18; \\ 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 24; \\ x_2 - x_4 + x_5 = 4; \\ x_j \geq 0 (j = 1, 2, \dots, 5) \end{cases} \end{aligned}$$

中,不难验证 $X^{(0)} = (15, 5, 5, 3, 2)^T$ 是一个可行解, 但不是基本解 (因其中没有零分量); $X^{(1)} = (-18, 0, 24, 0, 4)^T$ 是一个基本解, 但不是可行解 (因其中有负分量)

$X^{(2)} = (0, 0, 15, 3, 7)^T$ 是一个非退化的基可行解；最优解是

$$X^* = \left(0, \frac{14}{3}, \frac{38}{3}, \frac{2}{3}, 0 \right)^T$$

它也是一个非退化的基可行解，最优值

$$Z^* = \frac{14}{3} - 3 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}.$$

四、线性规划解的几何意义

4.1 基本概念

凸集——设 K 是 n 维欧氏空间的一个点集，若任意两点 $X^{(1)} \in K$ ， $X^{(2)} \in K$ 的连线上的一切点：

$\alpha X^{(1)} + (1-\alpha) X^{(2)} \in K$ ($0 < \alpha < 1$)，则称 K 为凸集。

凸组合——设 $X^{(1)}$ ， $X^{(2)}$ ， $\dots$ ， $X^{(k)}$ 是 n 维欧氏空间中的 K 个点，若存在 k 个数 μ_1 ， μ_2 ， $\dots$ ， μ_k ，满足

$$0 \leq \mu_i \leq 1, i=1, 2, \dots, k; \quad ,$$

则称 $X = \mu_1 X^{(1)} + \mu_2 X^{(2)} + \dots + \mu_k X^{(k)}$ 为 $X^{(1)}$ ， $X^{(2)}$ ， $\dots$ ， $X^{(k)}$ 的凸组合。

顶点——设 K 是凸集， $X \in K$ ；若 X 不能用 $X^{(1)} \in K$ ， $X^{(2)} \in K$ 的线性组合表示，即

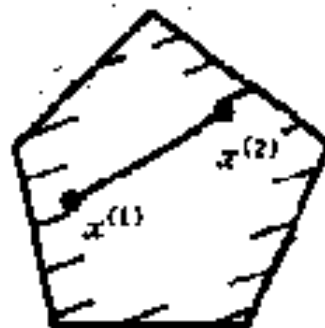
$$X \neq \alpha X^{(1)} + (1-\alpha) X^{(2)} \quad (0 < \alpha < 1)$$

则称 X 为 K 的一个顶点（也称为极点或角点）。

凸集的几何意义：若以集合中任意两点为端点的线段仍在该集合中，则称该集合为凸集。



(a)

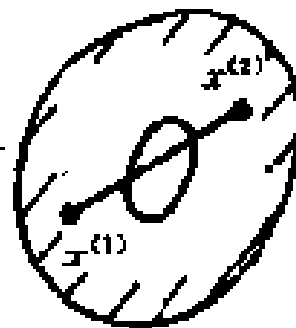


(b)

凸集



(c)



(d)

非凸集

4.2 线性规划问题解的性质定理

🔔 **定理4** 线性规划问题的可行解集
(即可行域) $D = \left\{ X \mid \sum_{j=1}^n P_j x_j = b, x_j \geq 0 \right\}$ 是凸集。

证明思路：根据凸集定义，采用直接法证明；

具体步骤：①从**D**中任取两个不同的点，
应满足可行解定义中相应的条件；

②证明 $X = \alpha X^{(1)} + (1-\alpha)X^{(2)} \in D$

(利用①，证明**X**满足凸集定义中相应的条件)

🔔 定理5 线性规划几何理论基本定理

若 $D = \left\{ X \left| \sum_{j=1}^n P_j x_j = b, x_j \geq 0 \right. \right\}$, 则 $\mathbf{X}$ 是 $\mathbf{D}$ 的一个顶点的充分必要条件是 $\mathbf{X}$ 为线性规划的基本可行解。
(又称极点与基可行解的等价性定理)

证明思路: 定理5是 $\mathbf{X}$ 是 $\mathbf{D}$ 的一个顶点 $\Leftrightarrow \mathbf{X}$ 为LP的基本可行解; 定理1是 $\mathbf{X}$ 为LP的基本可行解 $\Leftrightarrow \mathbf{X}$ 的正分量所对应的系数列向量线性无关; 从而将问题 转化为
 $\mathbf{X}$ 是 $\mathbf{D}$ 的一个顶点 $\Leftrightarrow$

$\mathbf{X}$ 的正分量所对应的系数列向量线性无关

证明要点：（1）定理1：X为LP的基本可行解 $\Leftrightarrow$ X的正分量所对应的系数列向量线性无关

必要性 $\rightarrow$ 由基本可行解定义直接证得

充分性 $\leftarrow$ 正分量K个

$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{k}=\mathbf{m} \rightarrow X=(x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots 0)^T \text{即为} \\ \text{基本可行解} \\ \mathbf{k}<\mathbf{m} \rightarrow \text{补齐得基} \rightarrow \text{退化的基本可行解} \end{array} \right.$

（2）定理5（反证法）

必要性→反证法

第一步： 设 $\mathbf{X}$ 为 $\mathbf{D}$ 的顶点，但不是基可行解；

则 $\mathbf{X}$ 所对应的列向量 $\mathbf{P}$ 必相关，可找到一个 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)^T$ ，使 $\mathbf{P}\lambda = \mathbf{0}$

第二步： 寻找 $\mathbf{X}$ 附近的属于 $\mathbf{D}$ 的两个点 $\mathbf{X}^{(1)}$ 和 $\mathbf{X}^{(2)}$ （技巧： $\mathbf{X}^{(1)}$ 和 $\mathbf{X}^{(2)}$ 分别为 $\mathbf{X}$ 加减一个值 $\varepsilon\lambda$ ）；

第三步： 由于有 $\mathbf{X} = 1/2\mathbf{X}^{(1)} + 1/2\mathbf{X}^{(2)}$ 成立，

从而与“ $\mathbf{X}$ 是顶点”矛盾。

充分性←仍用反证法

第一步： 设 $\mathbf{X}$ 是基可行解，但不是 $\mathbf{D}$ 的顶点；
则可在 $\mathbf{D}$ 中找到相异的 $\mathbf{X}^{(1)}$ 和 $\mathbf{X}^{(2)}$ ，使 $\mathbf{X}=\lambda\mathbf{X}^{(1)}+(1-\lambda)\mathbf{X}^{(2)}$ ；

第二步： 由于 $\mathbf{X}$ 是可行解，则与 $\mathbf{X}$ 的零向量相对应的 $\mathbf{X}^{(1)}$ 和 $\mathbf{X}^{(2)}$ 部分也为零向量，于是有

$$\sum_{j=1}^k P_j x_j^{(1)} = b, \quad \sum_{j=1}^k P_j x_j^{(2)} = b, \quad \sum_{j=1}^k P_j (x_j^{(1)} - x_j^{(2)}) = 0.$$

第三步： 得到 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 线性相关的结论，与已知条件 $\mathbf{X}$ 是基可行解矛盾。

推论2 若可行域非空有界，则线性规划问题的目标函数一定可以在可行域**D**的顶点（极点）上达到最优值。

证明思路：由定理3（有最优解则必为基可行解）和定理5（基可行解必为**D**的顶点）共同得到。

由推论2可知，设在非顶点**X**处取得最优值，则存在顶点**X**⁽¹⁾和**X**⁽²⁾也取得相同的最优值。

定理6 若目标函数在 k 个点处达到最优值（ $k \geq 2$ ）,则在这些顶点的凸组合上也达到最优值。

证明思路： 根据凸组合的定义直接证得结论。

上述4个定理的一些有意义的启示:

- ☺ **LP**的可行域一定是凸集，但是凸集不一定成为**LP**的可行域，而非凸集一定不会是**LP**的可行域。
- ☺ 线性规划的基本可行解和可行域的顶点是一一对应的。
- ☺ 在可行域中寻找**LP**的最优解可以转化为只在可行域的顶点中找，从而把一个无限的问题转化为一个有限的问题。
- ☺ 若已知一个**LP**有两个或两个以上最优解，那么就一定有无穷多个最优解。

课后练习题

(5) 判断下列集合是否为凸集

① $A = \{(x_1, x_2) \mid x_1 x_2 \geq 30, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\};$

② $B = \{(x_1, x_2) \mid x_2 - 3 \leq x_1^2, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}.$

(6) 若某线性规划问题有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

x_1, x_3, x_5 对应的列向量能构成基? 若能, 写出B和N, 并求出B所对应的基本解。